



PG7반_P232_임채현_CarMe_API.pdf

CarMe API 명세서

항목	내용
프로젝트	CarMe - 현대자동차 차량별 매뉴얼 기반 AI 도우미
작성자 / 버전	PG7반 P232 임채현 / v1.2
명세 기준	PG7반_P232_임채현_CarMe_API.yml , FastAPI <code>app.openapi()</code> 생성 결과
OpenAPI	3.1.0
개발 Base URL	<code>http://localhost:8000</code> , 모든 API 경로는 <code>/api/v1</code> 로 시작
인증	보호 API는 access JWT Bearer 인증을 사용한다. access token 발급은 httpOnly refresh cookie를 사용한다.
보안 원칙	관리자 API는 ADMIN만 접근한다. 사용자의 차량과 단기 세션은 현재 사용자 기준으로 확인한다. object key와 장기 서명 URL은 응답하지 않는다.

1. API 목록 요약

총 30개 작업을 실제 FastAPI 라우터 기준으로 정리했다. API YML 원본과 Method, Path, 요청과 응답 필드, 상태 코드를 일치시켰다.

system - 서비스 상태 확인 (1)

Method	Path	설명	Query / Path	인증
GET	<code>/api/v1/health</code>	API 상태 확인	없음	공개

auth - 카카오 로그인과 온보딩 (6)

Method	Path	설명	Query / Path	인증
GET	<code>/api/v1/auth/kakao/start</code>	카카오 인가 시작	없음	공개
GET	<code>/api/v1/auth/kakao/callback</code>	카카오 인가 콜백	<code>code</code> , <code>state</code>	공개
POST	<code>/api/v1/auth/access-token</code>	access JWT 발급	없음	refresh cookie
GET	<code>/api/v1/auth/me</code>	현재 사용자 조회	없음	Bearer
POST	<code>/api/v1/auth/onboarding</code>	최초 역할 선택	없음	Bearer
POST	<code>/api/v1/auth/logout</code>	로그아웃	없음	refresh cookie 선택

vehicles - 질문할 차량 선택 (3)

Method	Path	설명	Query / Path	인증
GET	<code>/api/v1/vehicle-catalog</code>	선택 가능한 차량 카탈로그 조회	없음	공개
GET	<code>/api/v1/vehicles</code>	내 차량 목록	없음	Bearer
POST	<code>/api/v1/vehicles</code>	내 차량 등록	없음	Bearer

chat-sessions - 매뉴얼 기반 단기 대화 (5)

Method	Path	설명	Query / Path	인증
POST	<code>/api/v1/chat-sessions</code>	단기 대화 시작	없음	Bearer
GET	<code>/api/v1/chat-sessions/{session_id}/manuals</code>	연결 매뉴얼 목록	<code>session_id</code>	Bearer

Method	Path	설명	Query / Path	인증
POST	/api/v1/chat-sessions/{session_id}/manuals/{manual_id}/download-url	PDF 열기용 제한 URL	session_id, manual_id	Bearer
POST	/api/v1/chat-sessions/{session_id}/messages	질문 전송과 근거 답변	session_id	Bearer
DELETE	/api/v1/chat-sessions/{session_id}	단기 대화 종료	session_id	Bearer

admin vehicle-catalog - 차량 카탈로그 운영 (7)

Method	Path	설명	Query / Path	인증
GET	/api/v1/admin/vehicle-catalog	카탈로그 목록	없음	ADMIN
POST	/api/v1/admin/vehicle-catalog	DRAFT 카탈로그 생성	없음	ADMIN
PATCH	/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}	DRAFT 카탈로그 수정	catalog_id	ADMIN
PATCH	/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-manual-url	공식 매뉴얼 URL 설정	catalog_id	ADMIN
GET	/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources	공식 소스 목록	catalog_id	ADMIN
POST	/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources/sync	공식 소스 동기화	catalog_id	ADMIN
DELETE	/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}	DRAFT 카탈로그 ARCHIVED 처리	catalog_id	ADMIN

admin manuals - PDF 업로드와 RAG 인덱싱 (8)

Method	Path	설명	Query / Path	인증
GET	/api/v1/admin/manuals	매뉴얼 목록	없음	ADMIN
POST	/api/v1/admin/manuals	DRAFT 매뉴얼 생성	없음	ADMIN
PATCH	/api/v1/admin/manuals/{manual_id}	수정 가능한 매뉴얼 수정	manual_id	ADMIN
DELETE	/api/v1/admin/manuals/{manual_id}	매뉴얼 ARCHIVED 처리	manual_id	ADMIN
POST	/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/upload-url	PDF 업로드 URL 발급	manual_id	ADMIN
POST	/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/upload-complete	PDF 서버 검증 완료	manual_id	ADMIN
POST	/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/prepare-rag-test	PDF 추출, 청크 생성, 임베딩 시작	manual_id	ADMIN
POST	/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/rebuild-rag-index	RAG 인덱스 강제 재생성	manual_id	ADMIN

2. API 상세 명세

system - 서비스 상태 확인

GET /api/v1/health - API 상태 확인

서비스 상태 확인용 API다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	입력값 없음

응답 코드	설명
200	status: "ok"

auth - 카카오 로그인과 온보딩

GET `/api/v1/auth/kakao/start` - 카카오 로그인 시작

카카오 인가 화면으로 이동한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	입력값 없음

응답 코드	설명
307	카카오 OAuth 인가 화면으로 이동
503	카카오 REST API 키 또는 redirect URI 설정 누락

GET `/api/v1/auth/kakao/callback` - 카카오 로그인 콜백

인가 코드와 state를 검증하고 refresh cookie를 설정한 뒤 프론트 화면으로 이동한다.

이름	위치	필수	설명
<code>code</code>	query	필수	카카오 인가 코드
<code>state</code>	query	필수	OAuth state 검증값

응답 코드	설명
307	성공 시 refresh cookie 설정 후 <code>/auth/callback?login=success</code> 로 이동
307	실패 시 <code>/login?error=kakao_login_failed</code> 로 이동

POST `/api/v1/auth/access-token` - access JWT 발급

httpOnly refresh cookie를 확인하고 짧은 수명의 access JWT를 발급한다.

이름	위치	필수	설명
<code>carme_refresh_token</code>	cookie	필수	카카오 로그인 시 설정되는 refresh token

응답 코드	설명
200	<code>access_token</code> , <code>token_type</code> , <code>expires_in</code> , <code>user</code> 반환
401	cookie 없음, 만료, 폐기 또는 무효

GET `/api/v1/auth/me` - 현재 사용자 조회

현재 access JWT의 사용자 정보를 반환한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	Bearer access JWT 필요

응답 코드	설명
200	<code>id</code> , <code>display_name</code> , <code>role</code> , <code>onboarding_completed</code> , <code>created_at</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료

POST `/api/v1/auth/onboarding` - 최초 역할 선택

최초 로그인 뒤 USER 또는 ADMIN 역할을 확정한다. ADMIN 선택에는 서버 환경변수의 관리자 코드가 필요하다.

BODY 이름	필수	설명
<code>role</code>	필수	<code>USER</code> 또는 <code>ADMIN</code>

BODY 이름	필수	설명
admin_code	ADMIN이면 필수	관리자 가입 코드

응답 코드	설명
200	역할 선택이 반영된 <code>UserResponse</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	관리자 코드 불일치
409	이미 역할 선택 완료
422	role 값 또는 요청 형식 오류

POST `/api/v1/auth/logout` - 로그아웃

refresh cookie가 있으면 해당 토큰을 폐기하고 cookie를 삭제한다. cookie가 없는 경우에도 정상 종료한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	refresh cookie는 선택값

응답 코드	설명
204	cookie 삭제, 존재한 refresh token은 폐기

vehicles - 질문할 차량 선택

GET `/api/v1/vehicle-catalog` - 선택 가능한 차량 카탈로그 조회

사용자가 질문 대상으로 선택할 수 있는 차량만 반환한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	입력값 없음

응답 코드	설명
200	<code>VehicleCatalogResponse[]</code> , ACTIVE이며 READY 대표 매뉴얼이 있는 차량만 반환

GET `/api/v1/vehicles` - 내 차량 목록

현재 사용자가 등록한 삭제되지 않은 차량만 반환한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	Bearer access JWT 필요

응답 코드	설명
200	<code>UserVehicleResponse[]</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료

POST `/api/v1/vehicles` - 내 차량 등록

선택 가능한 차량 카탈로그를 내 차량으로 등록한다.

BODY 이름	필수	설명
catalog_id	필수	선택 가능한 차량 카탈로그 UUID
nickname	필수	1~40자 차량 별칭

응답 코드	설명
201	<code>UserVehicleResponse</code>

응답 코드	설명
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
409	같은 사용자가 같은 카탈로그를 이미 등록함
422	선택할 수 없는 카탈로그 또는 입력 형식 오류

chat-sessions - 매뉴얼 기반 단기 대화

POST /api/v1/chat-sessions - 단기 대화 시작

내 차량을 기준으로 메모리 단기 세션을 만들고 연결된 READY 매뉴얼을 반환한다.

BODY 이름	필수	설명
vehicle_id	필수	현재 사용자가 등록한 차량 UUID

응답 코드	설명
201	id, vehicle_id, expires_at, manuals 가 포함된 ChatSessionResponse
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
404	내 차량 없음
422	해당 차량에 검색 가능한 READY 매뉴얼 없음

GET /api/v1/chat-sessions/{session_id}/manuals - 연결 매뉴얼 목록

세션의 차량에 적용된 READY 매뉴얼 목록을 반환한다.

이름	위치	필수	설명
session_id	path	필수	단기 세션 UUID

응답 코드	설명
200	ChatManualResponse[]
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
404	세션 또는 내 차량 없음
410	단기 세션 만료

POST /api/v1/chat-sessions/{session_id}/manuals/{manual_id}/download-url - PDF 열기 URL

현재 세션의 차량에 연결된 매뉴얼에 대해서만 짧은 수명의 다운로드 URL을 발급한다.

이름	위치	필수	설명
session_id	path	필수	단기 세션 UUID
manual_id	path	필수	연결 매뉴얼 UUID

응답 코드	설명
200	url, filename, expires_at
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
404	세션, 내 차량 또는 현재 차량과 연결되지 않은 매뉴얼
410	단기 세션 만료

POST /api/v1/chat-sessions/{session_id}/messages - 질문 전송과 근거 답변

선택 차량의 READY 매뉴얼과 필요한 경우 보조 공식 소스를 검색해 답변과 근거를 반환한다. 단기 대화 이력은 메모리에만 저장한다.

이름	위치	필수	설명
<code>session_id</code>	path	필수	단기 세션 UUID
<code>content</code>	body	필수	질문 내용, 1~1000자
<code>category</code>	body	선택	질문 분류, 최대 50자

응답 코드	설명
200	<code>result_status</code> , <code>answer</code> , <code>citations</code> , <code>clarifying_question</code> , <code>escalation</code> , <code>official_manual_url</code> , <code>official_manual_label</code> , <code>expires_at</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
404	세션 또는 내 차량 없음
410	단기 세션 만료
422	질문 입력 형식 오류

DELETE `/api/v1/chat-sessions/{session_id}` - 단기 대화 종료

메모리 세션과 대화 이력을 삭제한다. 종료한 대화는 복원하지 않는다.

이름	위치	필수	설명
<code>session_id</code>	path	필수	단기 세션 UUID

응답 코드	설명
204	단기 세션 종료
401	인증 없음 또는 access JWT 만료

admin vehicle-catalog - 차량 카탈로그 운영

GET `/api/v1/admin/vehicle-catalog` - 관리자 차량 카탈로그 목록

ARCHIVED를 제외한 카탈로그와 READY 매뉴얼 수를 반환한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	ADMIN access JWT 필요

응답 코드	설명
200	<code>AdminVehicleCatalogResponse[]</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음

POST `/api/v1/admin/vehicle-catalog` - DRAFT 차량 카탈로그 생성

제조사, 차종, 연식을 기준으로 DRAFT 카탈로그를 만든다.

BODY 이름	필수	설명
<code>manufacturer</code>	선택	기본값 <code>HYUNDAI</code> , 1~100자
<code>model_name</code>	필수	차종, 1~100자
<code>model_year</code>	필수	1980~2100
<code>official_manual_url</code>	선택	현대 공식 웹 매뉴얼 이동 URL

응답 코드	설명
201	DRAFT 상태의 <code>AdminVehicleCatalogResponse</code>

응답 코드	설명
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
409	제조사, 차종, 연식 조합 중복
422	입력값 검증 오류

PATCH `/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}` - DRAFT 차량 카탈로그 수정

DRAFT 상태의 카탈로그만 수정할 수 있다.

이름	위치	필수	설명
<code>catalog_id</code>	path	필수	카탈로그 UUID
<code>manufacturer</code>	body	선택	기본값 <code>HYUNDAI</code>
<code>model_name</code>	body	필수	차종
<code>model_year</code>	body	필수	연식
<code>official_manual_url</code>	body	선택	현대 공식 웹 매뉴얼 이동 URL

응답 코드	설명
200	수정된 <code>AdminVehicleCatalogResponse</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	카탈로그 없음
409	DRAFT가 아닌 상태 또는 중복 조합
422	입력값 검증 오류

PATCH `/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-manual-url` - 공식 매뉴얼 URL 설정

카탈로그의 현대 공식 웹 매뉴얼 이동 URL을 등록하거나 비운다. 이 URL은 RAG 수집 근거가 아니다.

이름	위치	필수	설명
<code>catalog_id</code>	path	필수	카탈로그 UUID
<code>official_manual_url</code>	body	선택	유효한 HTTP URL 또는 null

응답 코드	설명
200	수정된 <code>AdminVehicleCatalogResponse</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	카탈로그 없음
422	URL 형식 오류

GET `/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources` - 공식 소스 목록

해당 카탈로그에 캐시된 허용 공식 소스를 반환한다.

이름	위치	필수	설명
<code>catalog_id</code>	path	필수	카탈로그 UUID

응답 코드	설명
200	<code>OfficialSourceResponse[]</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료

응답 코드	설명
403	ADMIN 권한 없음
404	카탈로그 없음

POST `/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources/sync` - 공식 소스 동기화

관리자가 검증한 공식 웹 매뉴얼에서 허용된 보조 소스를 동기화한다.

이름	위치	필수	설명
<code>catalog_id</code>	path	필수	카탈로그 UUID

응답 코드	설명
200	<code>catalog_id</code> , <code>synced_count</code> , <code>sources</code> 가 포함된 <code>OfficialSourceSyncResponse</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	카탈로그 없음
503	공식 소스 동기화 실패

DELETE `/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}` - DRAFT 차량 카탈로그 삭제

DRAFT 카탈로그를 ARCHIVED로 전환한다.

이름	위치	필수	설명
<code>catalog_id</code>	path	필수	카탈로그 UUID

응답 코드	설명
204	ARCHIVED 처리 완료
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	카탈로그 없음
409	DRAFT가 아닌 카탈로그는 삭제 불가

admin manuals - PDF 업로드와 RAG 인덱싱

GET `/api/v1/admin/manuals` - 관리자 매뉴얼 목록

ARCHIVED를 제외한 매뉴얼과 적용 차량, 인덱싱 진행률을 반환한다.

QUERY / PATH	필수	설명
없음	없음	ADMIN access JWT 필요

응답 코드	설명
200	<code>ManualResponse[]</code> , <code>indexing_total_chunks</code> , <code>embedded_chunk_count</code> 포함
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음

POST `/api/v1/admin/manuals` - DRAFT 매뉴얼 생성

PDF를 전송하기 전 제목, 파일 무결성 정보, 적용 카탈로그를 저장한다.

BODY 이름	필수	설명
title	필수	1~255자 매뉴얼 제목
manual_type	선택	기본값 OWNER_MANUAL
locale	선택	기본값 ko-KR
source_url	선택	원본 출처 URL
catalog_ids	필수	적용 차량 카탈로그 UUID 배열, 최소 1개
primary_catalog_ids	선택	대표 매뉴얼로 지정할 적용 차량 UUID 배열
original_filename	필수	원본 PDF 파일명
sha256	필수	64자리 SHA-256 16진수
file_size_bytes	필수	1~209715200 byte

응답 코드	설명
201	DRAFT 상태의 ManualResponse
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	적용 차량 카탈로그 없음
409	동일 파일 SHA-256 또는 대표 매뉴얼 충돌
422	대표 카탈로그가 적용 카탈로그에 포함되지 않음 또는 입력값 오류

PATCH /api/v1/admin/manuals/{manual_id} - 매뉴얼 수정

DRAFT, UPLOADED, FAILED 상태의 매뉴얼만 제목과 적용 차량을 수정할 수 있다.

이름	위치	필수	설명
manual_id	path	필수	매뉴얼 UUID
title	body	필수	매뉴얼 제목
manual_type	body	필수	매뉴얼 종류
locale	body	필수	언어
catalog_ids	body	필수	적용 차량 카탈로그 UUID 배열
primary_catalog_ids	body	선택	대표 매뉴얼 적용 차량 UUID 배열

응답 코드	설명
200	수정된 ManualResponse
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	매뉴얼 또는 적용 차량 없음
409	수정 불가 상태 또는 대표 매뉴얼 충돌
422	대표 카탈로그 조건 또는 입력값 오류

DELETE /api/v1/admin/manuals/{manual_id} - 매뉴얼 삭제

매뉴얼을 ARCHIVED로 전환하고 대표 지정도 해제한다.

이름	위치	필수	설명
manual_id	path	필수	매뉴얼 UUID

응답 코드	설명
204	ARCHIVED 처리 완료
401	인증 없음 또는 access JWT 만료

응답 코드	설명
403	ADMIN 권한 없음
404	매뉴얼 없음

POST `/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/upload-url` - PDF 업로드 URL 발급

DRAFT 또는 FAILED 매뉴얼의 private object storage 업로드 URL을 발급한다.

이름	위치	필수	설명
<code>manual_id</code>	path	필수	매뉴얼 UUID

응답 코드	설명
200	<code>upload_url</code> , <code>expires_in</code> , <code>required_headers</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	매뉴얼 없음
409	DRAFT, FAILED 이외 상태
503	파일 저장소 연결 실패

POST `/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/upload-complete` - PDF 서버 검증 완료

업로드한 PDF의 파일 크기와 SHA-256을 재검증하고, PDF 쪽수를 저장해 UPLOADED 상태로 전환한다.

이름	위치	필수	설명
<code>manual_id</code>	path	필수	매뉴얼 UUID

응답 코드	설명
200	<code>id</code> , <code>status: UPLOADED</code> , <code>pdf_page_count</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	매뉴얼 없음
409	DRAFT, FAILED 이외 상태
422	PDF 형식, 크기, SHA-256 검증 실패. 매뉴얼은 FAILED로 전환

POST `/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/prepare-rag-test` - RAG 테스트 준비

UPLOADED PDF에서 텍스트를 추출하고 섹션과 청크를 생성한 뒤 백그라운드 임베딩을 시작한다.

이름	위치	필수	설명
<code>manual_id</code>	path	필수	매뉴얼 UUID

응답 코드	설명
200	<code>id</code> , <code>status: INDEXING</code> , <code>indexed_page_count</code> , <code>indexing_total_chunks</code> , <code>embedded_chunk_count</code>
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	매뉴얼 없음 또는 ARCHIVED
422	PDF 접근 또는 추출 검증 실패
503	문서 준비 중 서버 오류

POST /api/v1/admin/manuals/{manual_id}/rebuild-rag-index - RAG 인덱스 재생성

기존 READY 문서를 포함해 PDF 추출, 청크, 임베딩을 강제로 다시 생성한다.

이름	위치	필수	설명
manual_id	path	필수	매뉴얼 UUID

응답 코드	설명
200	id, status: INDEXING, indexed_page_count, indexing_total_chunks, embedded_chunk_count
401	인증 없음 또는 access JWT 만료
403	ADMIN 권한 없음
404	매뉴얼 없음 또는 ARCHIVED
422	PDF 접근 또는 추출 검증 실패
503	임베딩 재생성 중 서버 오류

3. 공통 응답 규칙

코드	처리 기준
401	Bearer access JWT 또는 refresh cookie가 없거나 만료됐다.
403	ADMIN 전용 API 접근 또는 관리자 가입 코드 검증에 실패했다.
404	요청 리소스가 없거나 현재 사용자, 차량 범위에 속하지 않는다.
409	중복 차량, 중복 파일, 대표 매뉴얼 충돌, 수정 불가 상태처럼 현재 상태와 충돌했다.
410	메모리 단기 대화 세션이 만료됐다. 새 세션으로 다시 시작한다.
422	요청 형식 또는 입력값이 유효하지 않다. PDF 업로드 완료에서는 서버 재검증 실패도 포함한다.
503	카카오 설정, 저장소, 문서 준비, 공식 소스 동기화 같은 외부 의존 작업을 수행할 수 없다.

4. 제출 점검

- API 목록 요약과 API별 상세 명세의 Method, Path, 요청 필드, 응답 코드가 API YML 원본과 일치한다.
- 모든 API별 명세는 설명, QUERY / PATH 또는 BODY, 응답 코드 표를 갖는다.
- 미구현 차량 상세, 수정, 삭제 API와 매뉴얼 단건 조회 API는 포함하지 않는다.
- 단기 대화는 DB 영구 저장 대상이 아님을 대화 API 설명에 명시한다.